

9. Diagrama Entidad-Relación

La Figura 1 presenta el diagrama ER conceptual del modelo. Las entidades se agrupan en los cuatro dominios funcionales identificados: Voluntarios (usuario, jugador), Estructura del juego (episodio, mapa, sector), Sesión de juego (partida, participante_partida, evento_telemetria) y Encuestas UX (instrumento_ux, ítem_ux, respuesta_ux, respuesta_ítem_ux).

El diseño refleja dos decisiones de modelado importantes derivadas de los supuestos y requerimientos. Primero, la separación entre usuario y jugador no es solo un requisito ético (sección 6) sino también una decisión de 3FN: los datos demográficos del voluntario no dependen del alias de juego ni viceversa. Segundo, `id_sector` se incluye directamente en `evento_telemetria` como referencia explícita —en lugar de derivarlo de `pos_x` y `pos_y`— para soportar con eficiencia las consultas de co-presencia previstas en RF10 y RF12.

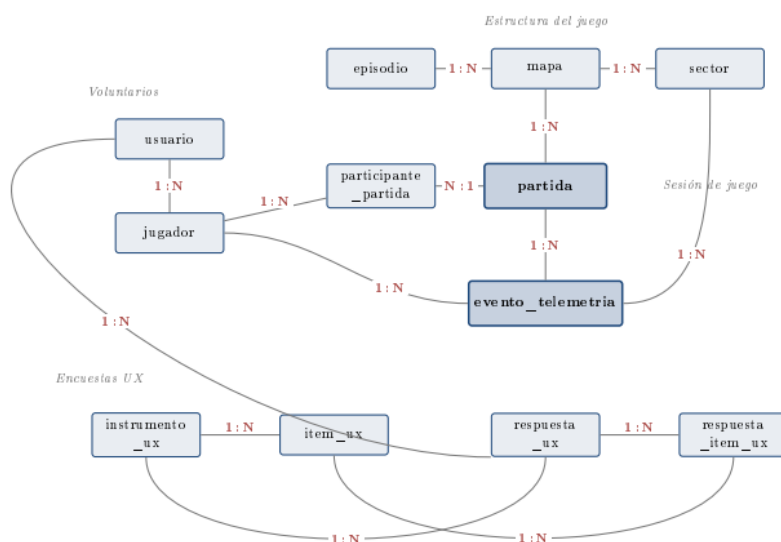


Figura 1: Diagrama Entidad-Relación conceptual. Las cardinalidades se muestran en rojo sobre cada relación; los *hubs* centrales del modelo (`partida` y `evento_telemetria`) aparecen en color más intenso.